MENGAMATI DAN MENDOKUMENTASIKAN CONTOH JARINGAN KOMPUTER

1. Tujuan Pengamatan

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui contoh penerapan jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari, mengenali perangkat yang digunakan dalam jaringan, serta memahami bagaimana perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan.

2. Objek Pengamatan

Objek yang diamati adalah **jaringan Wi-Fi** yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan internet.

Contoh jaringan yang diamati dapat berupa jaringan Wi-Fi di rumah, kampus, atau lingkungan sekitar.

3. Perangkat yang Digunakan

Beberapa perangkat yang terdapat dalam jaringan antara lain:

- **Router/Access Point** sebagai perangkat yang menyediakan koneksi jaringan.
- **Laptop** sebagai perangkat yang terhubung ke jaringan.
- **Smartphone** sebagai perangkat yang menggunakan jaringan Wi-Fi.
- **Modem/ONT** sebagai perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan dari ISP.
- **Kabel Ethernet** sebagai media transmisi data pada koneksi kabel.

4. Topologi Jaringan

Jaringan yang diamati menggunakan konsep **topologi star**, di mana beberapa perangkat terhubung melalui perangkat pusat seperti router atau access point.

Contoh sederhana:

Internet ISP - Modem/ONT - Router/Wi-Fi -Laptop & Smartphone.

Router berfungsi sebagai pusat jaringan yang menghubungkan laptop dan smartphone ke internet.

5. Cara Kerja Jaringan

Ketika laptop atau smartphone terhubung ke Wi-Fi, perangkat tersebut mendapatkan koneksi dari router.

Router kemudian meneruskan data dari perangkat menuju internet melalui modem/ONT dan ISP. Sebaliknya, data dari internet akan diteruskan kembali melalui router menuju laptop atau smartphone.

Dengan adanya jaringan tersebut, pengguna dapat melakukan aktivitas seperti browsing, menonton video, mengirim pesan, dan mengakses berbagai layanan internet.

6. Hasil Pengamatan

Berdasarkan pengamatan, jaringan Wi-Fi dapat menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan tanpa harus menggunakan kabel secara langsung pada setiap perangkat.

Router memiliki peran penting karena menjadi penghubung antara perangkat pengguna dengan internet. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan juga memiliki alamat IP yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan.

7. Dokumentasi

7.1 Status koneksi jaringan

Pengamatan pertama dilakukan untuk mengetahui perangkat jaringan yang sedang aktif pada laptop. Pengecekan dilakukan menggunakan perintah nmcli device status.

Berdasarkan hasil pengamatan, interface **wlp3s0** memiliki tipe **Wi-Fi** dengan status **connected**. Hal tersebut menunjukkan bahwa laptop sedang terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan nama koneksi **GILANG MUBAROK**.

Selain interface Wi-Fi, terdapat beberapa interface jaringan lain, yaitu lo sebagai loopback dan docker0 yang digunakan oleh Docker. Sementara itu, interface Ethernet enp2s0f0 dan enp5s0 berstatus unavailable karena tidak sedang digunakan untuk koneksi jaringan.



DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
wlp3s0	wifi	connected	GILANG MUBAROK
lo	loopback	connected (externally)	lo
docker0	bridge	connected (externally)	docker0
p2p-dev-wlp3s0	wifi-p2p	disconnected	--
enp2s0f0	ethernet	unavailable	--
enp5s0	ethernet	unavailable	--

Gambar 7.1 Status Wi-Fi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi utama laptop saat pengamatan menggunakan jaringan Wi-Fi melalui interface wlp3s0. Status **connected** menunjukkan bahwa koneksi Wi-Fi aktif dan dapat digunakan untuk komunikasi jaringan.

Interface lo merupakan loopback yang digunakan untuk komunikasi internal pada laptop, sedangkan docker0 merupakan jaringan virtual yang dibuat oleh Docker. Kedua interface tersebut bukan koneksi utama laptop ke internet.

7.2 Pengamatan IP Address

Setelah mengetahui bahwa laptop terhubung melalui Wi-Fi, dilakukan pemeriksaan informasi jaringan menggunakan perintah ip addr.

Pada interface wlp3s0, laptop memiliki alamat IP 172.20.10.4/28. Alamat tersebut merupakan alamat IP yang digunakan laptop untuk berkomunikasi di dalam jaringan Wi-Fi.

Interface wlp3s0 juga memiliki alamat MAC yang digunakan sebagai identitas perangkat pada jaringan lokal.



Gambar 7.2 IP Address

Alamat IP 172.20.10.4 menunjukkan identitas laptop dalam jaringan yang sedang digunakan. Sedangkan /28 menunjukkan ukuran subnet jaringan yang digunakan.

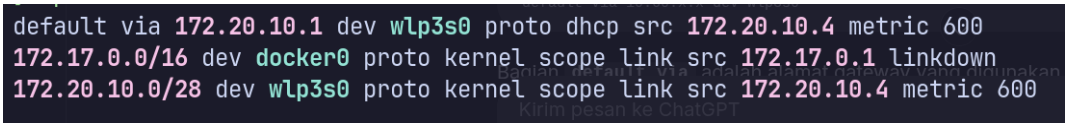
Dengan adanya alamat IP tersebut, laptop dapat melakukan komunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam jaringan yang sama. Status UP pada wlp3s0 juga menunjukkan bahwa interface Wi-Fi sedang aktif.

Selain wlp3s0, terdapat interface docker0 dengan IP 172.17.0.1/16. Interface tersebut merupakan jaringan virtual yang digunakan oleh Docker dan tidak menjadi bagian utama dari koneksi Wi-Fi yang diamati.

7.3 Pengamatan Gateway

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jalur jaringan menggunakan perintah ip route.

Hasil pengamatan menunjukkan:



Gambar 7.3 Gateway

Alamat 172.20.10.1 merupakan gateway yang digunakan oleh laptop untuk menuju jaringan lain atau internet.

Gateway dapat diibaratkan sebagai **pintu keluar dari jaringan lokal**. Ketika laptop ingin mengakses website atau layanan yang berada di luar jaringan lokal, data akan dikirim terlebih dahulu menuju gateway.

Dalam pengamatan ini, laptop menggunakan interface wlp3s0 untuk mengirim data menuju gateway **172.20.10.1**. Gateway tersebut kemudian meneruskan komunikasi menuju jaringan yang lebih luas.

7.4 Pengamatan Perangkat Jaringan

Untuk mengetahui perangkat jaringan yang dikenali oleh laptop, digunakan perintah ip neigh.

Hasil pengamatan menunjukkan:



Gambar 7.4 Perangkat Jaringan

Hasil tersebut menunjukkan bahwa laptop mengenali perangkat dengan alamat IP 172.20.10.1 melalui interface wlp3s0. Perangkat tersebut memiliki MAC Address 06:72:95:11:c4:64.

Perangkat dengan IP 172.20.10.1 juga merupakan gateway yang sebelumnya ditemukan melalui perintah ip route. Status REACHABLE menunjukkan bahwa perangkat tersebut dapat dijangkau oleh laptop pada saat pengamatan dilakukan.

Terdapat pula informasi IPv6 dari perangkat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat jaringan tersebut mendukung komunikasi menggunakan IPv6 selain IPv4.

7.5 Gambaran Jaringan Berdasarkan Hasil Pengamatan

Berdasarkan hasil pengamatan, proses koneksi jaringan dimulai dari smartphone yang terhubung ke internet melalui jaringan seluler.

Kemudian smartphone mengaktifkan fitur hotspot dan membagikan koneksi internet tersebut melalui Wi-Fi. Laptop kemudian terhubung ke hotspot menggunakan interface wlp3s0.

Setelah terhubung, laptop mendapatkan alamat IP **172.20.10.4**. Untuk mengakses jaringan di luar jaringan lokal, laptop menggunakan **172.20.10.1** sebagai gateway.

Dengan demikian, alur jaringan yang diamati adalah:

Internet - Jaringan Seluler - Smartphone - Hotspot Wi-Fi - Laptop

Dari pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa smartphone berfungsi sebagai perangkat yang menyediakan koneksi jaringan kepada laptop, sedangkan laptop berfungsi sebagai perangkat pengguna yang memanfaatkan koneksi tersebut untuk mengakses internet.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer dapat diterapkan dalam bentuk sederhana menggunakan fitur hotspot pada smartphone. Smartphone berfungsi sebagai perangkat yang membagikan koneksi internet melalui jaringan Wi-Fi, sedangkan laptop menjadi perangkat yang menerima dan menggunakan koneksi tersebut.

Dari hasil pengecekan jaringan, laptop terhubung menggunakan interface Wi-Fi wlp3s0 dan mendapatkan alamat IP **172.20.10.4/28**. Laptop juga menggunakan **172.20.10.1** sebagai gateway untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar jaringan lokal.

Pengamatan ini membantu memahami bagaimana perangkat dapat saling terhubung dalam jaringan nirkabel serta memahami fungsi dasar **Wi-Fi, IP Address, gateway, dan interface jaringan** dalam proses komunikasi data.